Математическое ожидание

§ 1. Определения

Функция распределения полностью определяет закон распределения случайной величины. Однако часто можно ограничиться более простой характеристикой. Одной из важнейших характеристик случайной величины является ее среднее значение, или математическое ожидание. Математическое ожидание легко вычисляется и обладает полезным свойством: арифметическое среднее одинаково распределенных случайных величин близко к математическому ожиданию. Определение математического ожидания связано с обычным понятием о среднем значении. Пусть, например, $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_N\}$; $\mathsf{P}(\omega_k) = 1/N$, $k = 1, \ldots, N$; $\xi = \xi(\omega_k) = x_k$. Тогда математическое ожидание $\mathsf{M}\xi$ случайной величины ξ определяется формулой $\mathsf{M}\xi = (x_1 + \ldots + x_N)/N = \frac{1}{N}x_1 + \ldots + \frac{1}{N}x_N$. Если вероятности $\mathsf{P}(\omega_k) = p_k$ отличны от $1/N$, то среднее значение ξ естественно вычислять по формуле $\mathsf{M}\xi = p_1x_1 + p_2x_2 + \ldots + p_Nx_N$.

Наиболее удобное и простое определение математического ожидания произвольной случайной величины вводится при помощи интеграла Лебега.

Математическим ожиданием случайной величины ξ, заданной на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$, называется число

$$\mathsf{M}\xi = \int_\Omega \xi(\omega)\,\mathsf{P}(d\omega), \tag{1.1}$$

если интеграл Лебега, стоящий в правой части равенства, существует (см. [2], стр. 74, 319—324).

Мы не будем пользоваться теорией интеграла Лебега и ограничимся определением математического ожидания для случайных величин, заданных на дискретном и абсолютно непрерывном вероятностных пространствах (см. §§ 2, 4 гл. 2). Чтобы получить интересующие нас опреде-

ления для указанных пространств, нужно в дискретном случае заменить в (1.1) символ $\int$ на $\sum$, а ω и $\mathsf{P}(d\omega)$ на ω_k и p_k; в абсолютно непрерывном случае нужно в (1.1) положить $\mathsf{P}(d\omega) = \pi(u_1, \ldots, u_n)\, du_1, \ldots, du_n$, $\omega = (u_1, \ldots, u_n)$.

Приведем полные формулировки определений.

Математическим ожиданием $\mathsf{M}\xi$ *случайной величины* $\xi = \xi(\omega_k)$, *заданной на дискретном вероятностном пространстве с* $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n, \ldots\}$, $\mathsf{P}(\omega_k) = p_k$, $k = 1, \ldots, n, \ldots$ (см. § 2 гл. 2), *называется число*

$$\mathsf{M}\xi = \sum_{k=1}^{\infty} \xi(\omega_k)\, p_k, \tag{1.2}$$

если ряд абсолютно сходится. Если же ряд (1.2) не сходится абсолютно, то говорят, что математическое ожидание случайной величины ξ не существует.

Математическим ожиданием $\mathsf{M}\xi$ *случайной величины* $\xi = \xi(u_1, u_2, \ldots, u_n)$, *заданной на абсолютно непрерывном вероятностном пространстве* $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$ (см. § 2 гл. 2), *называется число*

$$\mathsf{M}\xi = \int\limits_{\Omega} \ldots \int \xi(u_1, \ldots, u_n)\, \pi(u_1, \ldots, u_n)\, du_1 \ldots du_n, \tag{1.3}$$

если интеграл абсолютно сходится.

Если интеграл (1.3) не сходится абсолютно, то говорят, что математическое ожидание случайной величины ξ не существует.

Пример 1. Найдем математическое ожидание выигрыша первого игрока в примере 1 § 1 гл. 5. В этом примере

$$\Omega = \{\Gamma, \mathrm{P}\},\ \mathsf{P}(\{\Gamma\}) = \mathsf{P}(\{\mathrm{P}\}) = 1/2,$$
$$\xi(\Gamma) = 1,\quad \xi(\mathrm{P}) = -1.$$

По формуле (1.2)

$$\mathsf{M}\xi = \xi(\Gamma)\,\mathsf{P}(\Gamma) + \xi(P)\,\mathsf{P}(\mathrm{P}) = \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot(-1) = 0.$$

Пример 2. Пусть в дискретном вероятностном пространстве $\Omega = \{1, 2, \ldots, k, \ldots\}$ и $\mathsf{P}(k) = p_k = 1/k(k+1)$. Непосредственно проверяется, что

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = 1.$$

Положим $\xi_1 = \xi_1(k) = (-1)^k$, $\xi_2 = \xi_2(k) = (-1)^k k$. Так как ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k/k(k+1)$ сходится абсолютно, то $\mathsf{M}\xi_1$ существует. По формуле (1.2)

$$\mathsf{M}\xi_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_1(k) p_k = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) =$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k+1} = 1 + 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}.$$

Отсюда, используя разложение $-\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k/k$ при $x = 1$, получим $\mathsf{M}\xi_1 = 1 - 2\ln 2$. Однако $\mathsf{M}\xi_2$ по определению не существует, так как ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |(-1)^k k| \frac{1}{k(k+1)}$ расходится.

Пример 3. Пусть в абсолютно непрерывном вероятностном пространстве $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$ (см. § 4 гл. 2) $n = 1$,

$$\Omega = \{u\colon 0 \leqslant u \leqslant 1\}, \quad \pi(u) = 1 \ (0 \leqslant u \leqslant 1).$$

Рассмотрим случайные величины: $\xi_1(u) = u$ $(0 \leqslant u \leqslant 1)$; $\xi_2(u) = k\left(\frac{k-1}{3} \leqslant u < \frac{k}{3}\right)$, $k = 1, 2, 3$; $\xi_3(u) = u^2$ $(0 \leqslant u < 1/2)$, $\xi_3(u) = 1$ $(1/2 \leqslant u \leqslant 1)$. По формуле (1.3) $\mathsf{M}\xi_l = \int_{\Omega} \xi_l(u)\pi(u)\,du$. Отсюда

$$\mathsf{M}\xi_1 = \int_0^1 u\,du = \frac{1}{2}; \quad \mathsf{M}\xi_2 = \int_0^{1/3} du + \int_{1/3}^{2/3} 2\,du + \int_{2/3}^{1} 3\,du = 2;$$

$$\mathsf{M}\xi_3 = \int_0^{1/2} u^2\,du + \int_{1/2}^{1} du = 13/24.$$

Отметим, что в данном примере величина ξ_1 абсолютно непрерывна, ξ_2 — дискретна, а ξ_3 — смешанного типа.

Если известна плотность распределения случайной величины или заданы вероятности значений дискретной величины, то может оказаться, что математическое ожидание удобнее вычислять не по сформулированным выше определениям, а по формулам, которые мы получим в качестве частных случаев следующих двух теорем.

Теорема 1.1. *Пусть* $\xi = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_r)$ — *дискретный случайный вектор, для которого*

$$\mathsf{P}\{\xi = x(k)\} = p_k > 0, \quad x(k) = (x_{k1}, \ldots, x_{kr}) \in R,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1.$$

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |g(x(k)| p_k$ *сходится, то случайная величина* $\eta = g(\xi) = g(\xi_1, \ldots, \xi_r)$ *имеет математическое ожидание*

$$\mathsf{M}\eta = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_{k1}, \ldots, x_{kr}) p_k. \tag{1.4}$$

Теорема 1.2. *Пусть* $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_r)$ — *абсолютно непрерывный случайный вектор с плотностью распределения* $p_\xi(x) = p_\xi(x_1, \ldots, x_r)$. *Если интеграл*

$$\int \ldots \int_{R^r} |g(x_1, \ldots, x_r)| p_\xi(x_1, \ldots, x_r)\, dx_1 \ldots dx_r$$

сходится, то математическое ожидание случайной величины $\eta = g(\xi_1, \ldots, \xi_r)$ *существует и*

$$\mathsf{M}\eta = \int \ldots \int_{R^r} g(x_1, \ldots, x_r) p_\xi(x_1, \ldots, x_r)\, dx_1 \ldots dx_r. \tag{1.5}$$

Отсюда, полагая $n = 1$ и $g(x) = x$, получим формулы для вычисления математического ожидания случайной величины по плотности распределения или по вероятностям значений дискретной случайной величины.

Если $\sum_{k=1}^{\infty} \mathsf{P}(\xi = x_k) = 1$, то из формулы (1.4) получим

$$\mathsf{M}\xi = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \mathsf{P}(\xi = x_k). \tag{1.6}$$

Если $p_\xi(x)$ — плотность распределения ξ, то из формулы (1.5) следует, что *)

$$\mathsf{M}\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x p_\xi(x)\, dx. \tag{1.7}$$

---

*) Используя интеграл Стилтьеса, можно записать общую формулу для вычисления $\mathsf{M}\xi$, аналогичную (1.6) и (1.7), в виде

$$\mathsf{M}\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x dF_\xi(x).$$

Доказательство теоремы 1.1. Проведем доказательство для случая, когда случайные величины $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_r$ заданы на дискретном вероятностном пространстве $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$ (см. § 2 гл. 2). По определению случайный вектор называется дискретным, если существует такое множество точек $x(k) = (x_{k1}, x_{k2}, \ldots, x_{kr})$, $k = 1, 2, \ldots$, что

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathsf{P}(\xi_1 = x_{k1}, \ldots, \xi_r = x_{kr}) = 1. \tag{1.8}$$

Записывая математическое ожидание случайной величины $\eta = \eta(\omega_m) = g(\xi_1(\omega_m), \ldots, \xi_r(\omega_m))$ по формуле (1.2), получим

$$\mathsf{M}\eta = \sum_{m=1}^{\infty} g(\xi_1(\omega_m), \ldots, \xi_r(\omega_m))\, \mathsf{P}(\omega_m). \tag{1.9}$$

Преобразование (1.9) к виду (1.4) основано на «приведении подобных членов». Введем множества

$$A_k = \{m\colon \xi(\omega_m) = x(k)\}. \tag{1.10}$$

Очевидно, что любая пара A_k и A_l $(l \neq k)$ не имеет общих элементов и что $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \{1, 2, 3, \ldots, m, \ldots\}$. Если $\mathsf{M}\eta$ существует, то ряд (1.9) сходится абсолютно и его члены можно произвольно переставлять. Тогда (1.9) можно записать в виде

$$\mathsf{M}\eta = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m \in A_k} g(\xi(\omega_m))\, \mathsf{P}(\omega_m).$$

Отсюда, учитывая (1.10), находим

$$\mathsf{M}\eta = \sum_{k=1}^{\infty} \Big(g(x(k)) \sum_{m \in A_k} \mathsf{P}(\omega_m)\Big).$$

В предположении существования $\mathsf{M}\eta$ формула (1.4) доказана, так как $\sum_{m \in A_k} \mathsf{P}(\omega_m) = \mathsf{P}(\xi = x(k)) = p_k$. Если абсолютно сходится ряд в (1.4), то, начав с (1.4), можно аналогичными рассуждениями получить формулу для $\mathsf{M}\eta$ в виде (1.9). Теорема 1.1 доказана в случае, когда вектор ξ задан на дискретном вероятностном пространстве.

Доказательство (1.4) для случая, когда дискретный случайный вектор задан на абсолютно непрерывном ве-

роятностном пространстве, а также доказательство теоремы 1.2 приведены не будут. Эти доказательства при условии использования только фактов из курса обычного анализа потребовали бы введения дополнительных лишних ограничений на рассматриваемые случайные величины. Приведенное для дискретных пространств доказательство дает достаточно хорошее представление о связи формул (1.2), (1.3) с (1.4), (1.5).

Воспользуемся формулами (1.6) и (1.7) для вычисления математических ожиданий случайных величин, имеющих распределения, приведенные в § 3 гл. 5.

1. *Нормальное распределение.* Подставляя в формулу (1.7) плотность нормального распределения, получим

$$\mathsf{M}\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx =$$

$$= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy + \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy.$$

Так как функция $ye^{-\frac{y^2}{2}}$ нечетная, а $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$ является плотностью нормального распределения с параметрами $(0, 1)$, то первое слагаемое в правой части последнего равенства равно 0, а второе a. Таким образом, если случайная величина ξ распределена нормально с параметрами (a, σ^2), то $\mathsf{M}\xi = a$.

2. *Показательное распределение*:

$$\mathsf{M}\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x p_\xi(x)\, dx = \int_0^{\infty} \alpha x e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha}.$$

3. *Равномерное распределение*:

$$\mathsf{M}\xi = \frac{1}{b-a} \int_a^b x\, dx = \frac{a+b}{2}.$$

Найдем теперь по формуле (1.6) математические ожидания некоторых дискретных случайных величин.

4. *Биномиальное распределение.* Из формулы

$$\mathsf{M}\xi = \sum_{m=0}^{n} m C_n^m p^m (1-p)^{n-m},$$

воспользовавшись равенством $mC_n^m = nC_{n-1}^{m-1}$, получим

$$\mathsf{M}\xi = np \sum_{m=1}^{n} C_{n-1}^{m-1} p^{m-1} (1-p)^{n-m} = np\,(p + (1-p))^{n-1}.$$

Таким образом, $\mathsf{M}\xi = np$.

5. *Пуассоновское распределение.* Так как

$$\mathsf{M}\xi = \sum_{m=0}^{n} m \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\lambda^{m-1}}{(m-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda},$$

то $\mathsf{M}\xi = \lambda$.

§ 2. Свойства математического ожидания

Приведем основные свойства математического ожидания.

Теорема 2.1.

1°. *Если C — постоянная, то $\mathsf{M}C = C$.*

2°. *Если C — постоянная, то $\mathsf{M}(C\xi) = C\mathsf{M}\xi$.*

3°. *Для любых величин ξ*

$$|\mathsf{M}\xi| \leqslant \mathsf{M}|\xi|.$$

4°. *Для любых случайных величин ξ_1 и ξ_2*

$$\mathsf{M}(\xi_1 + \xi_2) = \mathsf{M}\xi_1 + \mathsf{M}\xi_2.$$

Если из участвующих в равенстве математических ожиданий какие-нибудь два существуют, то существует третье.

5°. *Если случайные величины ξ_1 и ξ_2 независимы, то $\mathsf{M}\xi_1\xi_2 = \mathsf{M}\xi_1 \cdot \mathsf{M}\xi_2$. Из существования любых двух математических ожиданий следует существование третьего.*

Доказательство. Свойства 1°—4° следуют из соответствующих свойств интеграла или ряда. Докажем, например, свойство 4° для величин, определенных в абсолютном непрерывном вероятностном пространстве (см. § 4 гл. 2). Пусть ξ_1, ξ_2 заданы на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$. Тогда сумма $\xi_1 + \xi_2$ также является случайной величиной, определенной на том же вероятностном пространстве, и по формуле (1.3)

$$\mathsf{M}(\xi_1 + \xi_2) = \int_{\Omega} \ldots \int (\xi_1(u) + \xi_2(u))\, \pi(u)\, du_1 \ldots du_r =$$

$$= \int_{\Omega} \ldots \int \xi_1(u)\, \pi(u)\, du_1 \ldots du_r + \int_{\Omega} \ldots \int \xi_2(u) \pi(u)\, du_1 \ldots du_r =$$

$$= \mathsf{M}\xi_1 + \mathsf{M}\xi_2 \quad (u = (u_1, \ldots, u_r)).$$

Здесь мы воспользовались тем, что интеграл от суммы двух функций равен сумме интегралов.

Докажем свойство 5°. Пусть, например, ξ_1 и ξ_2 — абсолютно непрерывные величины и $p_{\xi_1\xi_2}(u, v)$ — их плотность распределения. Так как ξ_1 и ξ_2 независимы, то $p_{\xi_1\xi_2}(u, v) = p_{\xi_1}(u)\, p_{\xi_2}(v)$. По формуле (1.7) с $n = 2$ и $g(x_1, x_2) = x_1x_2$ получим

$$\mathsf{M}\xi_1\xi_2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} uvp_{\xi_1}(u)\, p_{\xi_2}(v)\, du\, dv =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} up_{\xi_1}(u)\, du \cdot \int_{-\infty}^{\infty} vp_{\xi_2}(v)\, dv = \mathsf{M}\xi_1 \cdot \mathsf{M}\xi_2.$$

Из свойств 2° и 4° по индукции следует, что

$$\mathsf{M}(C_1\xi_1 + \ldots + C_n\xi_n) = C_1\mathsf{M}\xi_1 + \ldots + C_n\mathsf{M}\xi_n. \quad (2.1)$$

Приведенные выше свойства помогают при вычислении математических ожиданий. Рассмотрим два примера.

Пример 1. Пусть ξ имеет нормальное распределение с параметрами (a, σ^2). В § 1 было показано, что $\mathsf{M}\xi = a$. Найдем математическое ожидание величины $\eta = A\xi + B$:

$$\mathsf{M}\eta = A\mathsf{M}\xi + B = Aa + B.$$

Таким образом, формула для $\mathsf{M}\eta$ дает простое объяснение формулы для параметра a_1.

Пример 2. Пусть μ_n — число успехов в n испытаниях Бернулли с вероятностью p успеха в отдельном испытании. Эта величина имеет биномиальное распределение. В § 1 было показано, что случайная величина с биномиальным распределением имеет математическое ожидание, равное np. Покажем, как этот результат можно получить при помощи представления μ_n в виде суммы индикаторов (5.5.13):

$$\mu_n = \xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n,$$

где ξ_k — независимые одинаково распределенные случайные величины с $\mathsf{P}(\xi_k = 1) = p$, $\mathsf{P}(\xi_k = 0) = 1 - p$. По формуле (2.1)

$$\mathsf{M}\mu_n = \mathsf{M}\xi_1 + \mathsf{M}\xi_2 + \ldots + \mathsf{M}\xi_n.$$

Слагаемые легко вычисляются по формуле (1.6):

$$\mathsf{M}\xi_k = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p, \quad k = 1, 2, \ldots, n.$$

Таким образом, $\mathsf{M}\mu_n = np$.

Пример 3. Из урны, содержащей M белых и $N-M$ черных шаров, по схеме случайного выбора без возвращения извлекается n шаров (см. § 2 гл. 2). Пусть ξ — число белых шаров в выборке. Найдем $\mathsf{M}\xi$. Обозначим A_k событие, состоящее в том, что k-й шар в выборке оказался белым. Представим ξ в виде суммы индикаторов $\xi_k = I_{A_k}$, $k = 1, \ldots, n$:

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n. \tag{2.2}$$

Так как $\mathsf{P}(\xi_k = 1) = M/N$ (см. задачу 22 гл. 2), то $\mathsf{M}\xi_k = M/N$ и $\mathsf{M}\xi = n \cdot M/N$.

В качестве еще одного примера использования свойств математического ожидания докажем следующую теорему.

Теорема 2.2. *Если $A_1, A_2, \ldots, A_n$ — произвольные события, то*

$$\mathsf{P}\left(\bigcup_{m=1}^{n} A_m\right) = \sum_{m=1}^{n} (-1)^{m+1} \sum_{1 \leqslant k_1 < k_2 < \ldots < k_m \leqslant n} \mathsf{P}(A_{k_1} A_{k_2} \ldots A_{k_m}).$$

Доказательство. Из равенства $\overline{\bigcup_{m=1}^{n} A_m} = \bigcap_{m=1}^{n} \bar{A}_m$ следует, что

$$\mathsf{P}\left(\bigcup_{m=1}^{n} A_m\right) = 1 - \mathsf{P}\left(\bigcap_{m=1}^{n} \bar{A}_m\right). \tag{2.3}$$

Пусть $\eta_k = I_{A_k}$ $(k = 1, \ldots, n)$ — индикатор события A_k. Тогда случайная величина $\eta = \prod_{k=1}^{n} (1 - \eta_k)$ принимает два значения: значение 1, если все $\eta_k = 0$, и значение 0 в остальных случаях. Событие $\{\eta_1 = \eta_2 = \ldots = \eta_n = 0\} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \ldots \bar{A}_n$. Следовательно,

$$\mathsf{M}\eta = \mathsf{P}(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \ldots \bar{A}_n). \tag{2.4}$$

Так как

$$\eta = 1 - \sum_{m=1}^{n} (-1)^{m+1} \sum_{1 \leqslant k_1 < \ldots < k_m \leqslant n} \eta_{k_1} \ldots \eta_{k_m},$$

то

$$\mathsf{M}\eta = 1 - \sum_{m=1}^{n} (-1)^{m+1} \sum_{1 \leqslant k_1 < \ldots < k_m \leqslant n} \mathsf{M}\eta_{k_1} \ldots \eta_{k_m}. \tag{2.5}$$

Очевидно, что

$$\eta_{k_1}\eta_{k_2}\ldots\eta_{k_m}=I_{A_{k_1}\ldots A_{k_m}}=\begin{cases}1, & \text{если } \omega\in A_{k_1}\ldots A_{k_m},\\ 0, & \text{если } \omega\in\overline{A_{k_1}\ldots A_{k_m}}.\end{cases}$$

Поэтому

$$\mathsf{M}\eta_{k_1}\eta_{k_2}\ldots\eta_{k_m}=\mathsf{P}(A_{k_1}A_{k_2}\ldots A_{k_m}). \tag{2.6}$$

Утверждение теоремы следует теперь из формул (2.3)—(2.6).

Приведенная в теореме формула обобщает формулу (1.3.7).

§ 3. Дисперсия

Дисперсией $\mathsf{D}\xi$ случайной величины ξ называется число

$$\mathsf{D}\xi=\mathsf{M}(\xi-\mathsf{M}\xi)^2, \tag{3.1}$$

если математическое ожидание в правой части (3.1) существует. Дисперсия является мерой рассеяния значений случайной величины около ее математического ожидания. Величину $\sqrt{\mathsf{D}\xi}$ называют средним квадратическим отклонением.

Если воспользоваться свойствами математического ожидания, то правую часть (3.1) можно привести к следующему виду:

$$\mathsf{M}(\xi-\mathsf{M}\xi)^2=\mathsf{M}(\xi^2-2\xi\mathsf{M}\xi+(\mathsf{M}\xi)^2)=$$
$$=\mathsf{M}\xi^2-2\mathsf{M}\xi\cdot\mathsf{M}\xi+(\mathsf{M}\xi)^2.$$

Отсюда и из (3.1) следует, что

$$\mathsf{D}\xi=\mathsf{M}\xi^2-(\mathsf{M}\xi)^2. \tag{3.2}$$

Если случайная величина ξ абсолютно непрерывна, то, полагая в формуле (1.5) $n=1$ и $g(x_1)=(x_1-\mathsf{M}\xi)^2$, получим

$$\mathsf{D}\xi=\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mathsf{M}\xi)^2\,p_\xi(x)\,dx. \tag{3.3}$$

Для дискретной величины ξ из (1.6) найдем

$$\mathsf{D}\xi=\sum_{k=1}^{\infty}(x_k-\mathsf{M}\xi)^2\,\mathsf{P}(\xi=x_k), \tag{3.4}$$

где $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\mathsf{P}(\xi=x_k)=1$.

Приведем свойства дисперсии.

Теорема 3.1.

1°. *Для любой случайной величины* ξ *имеем* $\mathsf{D}\xi \geqslant 0$.

2°. *Если* c — *постоянная, то* $\mathsf{D}c = 0$.

3°. *Если* c — *постоянная, то* $\mathsf{D}(c\xi) = c^2\mathsf{D}\xi$.

4°. *Если случайные величины* ξ_1 *и* ξ_2 *независимы, то*

$$\mathsf{D}(\xi_1 + \xi_2) = \mathsf{D}\xi_1 + \mathsf{D}\xi_2. \tag{3.5}$$

Доказательство. Свойства 1°—3° следуют непосредственно из определения и свойств математического ожидания. Докажем свойство 4°. По определению (3.1)

$$\begin{aligned}\mathsf{D}(\xi_1 + \xi_2) &= \mathsf{M}[(\xi_1 + \xi_2) - \mathsf{M}(\xi_1 + \xi_2)]^2 = \\ &= \mathsf{M}[(\xi_1 - \mathsf{M}\xi_1) + (\xi_2 - \mathsf{M}\xi_2)]^2 = \\ &= \mathsf{M}[(\xi_1 - \mathsf{M}\xi_1)^2 + (\xi_2 - \mathsf{M}\xi_2)^2 + \\ &\qquad + 2(\xi_1 - \mathsf{M}\xi_1)(\xi_2 - \mathsf{M}\xi_2)].\end{aligned} \tag{3.6}$$

Отсюда, так как случайные величины $\xi_1 - \mathsf{M}\xi_1$, $\xi_2 - \mathsf{M}\xi_2$ независимы и

$$\begin{aligned}\mathsf{M}(\xi_1 - \mathsf{M}\xi_1)(\xi_2 - \mathsf{M}\xi_2) &= \mathsf{M}(\xi_1 - \mathsf{M}\xi_1)\cdot\mathsf{M}(\xi_2 - \mathsf{M}\xi_2) = \\ &= (\mathsf{M}\xi_1 - \mathsf{M}\xi_1)(\mathsf{M}\xi_2 - \mathsf{M}\xi_2) = 0,\end{aligned}$$

следует, что

$$\mathsf{D}(\xi_1 + \xi_2) = \mathsf{M}(\xi_1 - \mathsf{M}\xi_1)^2 + \mathsf{M}(\xi_2 - \mathsf{M}\xi_2)^2 = \mathsf{D}\xi_1 + \mathsf{D}\xi_2.$$

Вычислим дисперсии некоторых случайных величин.

1. *Нормальное распределение.* По формуле (3.3) находим

$$\mathsf{D}\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}(x-a)^2 e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\,dx.$$

Отсюда, полагая $x = \sigma y + a$, получим

$$\mathsf{D}\xi = \sigma^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-y^2/2}\,dy = -\sigma^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} y\,d(e^{-y^2/2}).$$

Применив формулу интегрирования по частям, находим $\mathsf{D}\xi = \sigma^2$.

В § 6 гл. 5 было показано, что линейная функция $\eta = A\xi + B$ от нормально распределенной случайной величины ξ имеет нормальное распределение. В § 2 был указан способ вычисления $\mathsf{M}\eta$, не связанный с доказательством

нормальности η (см. формулу (2.2)). Найдем теперь $\mathsf{D}\eta$. Нетрудно показать, что случайная величина, являющаяся постоянной, взаимно независима с любой случайной величиной. Поэтому при вычислении $\mathsf{D}\eta = \mathsf{D}(A\xi + B)$ можно воспользоваться формулой (3.5). Тогда

$$\mathsf{D}\eta = \mathsf{D}(A\xi + B) = \mathsf{D}(A\xi) + \mathsf{D}B = A^2\mathsf{D}\xi = A^2\sigma^2.$$

2. *Равномерное распределение.* По формуле (3.3)

$$\mathsf{D}\xi = \int_{-\infty}^{\infty} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 p_\xi(x)\,dx = \frac{1}{b-a}\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx.$$

Отсюда $\mathsf{D}\xi = \frac{(b-a)^2}{12}$.

3. *Пуассоновское распределение.* Найдем сначала $\mathsf{M}[\xi(\xi-1)]$. По формуле (1.4) с $r = 1$ и $g(x) = x(x-1)$ получим

$$\mathsf{M}\xi(\xi-1) = \sum_{m=0}^{\infty} m(m-1)\frac{\lambda^m}{m!}e^{-\lambda} = \lambda^2 \sum_{m=2}^{\infty} \frac{\lambda^{m-2}}{(m-2)!}e^{-\lambda} = \lambda^2.$$

Так как $\mathsf{M}\xi(\xi-1) = \mathsf{M}\xi^2 - \mathsf{M}\xi$ и $\mathsf{M}\xi = \lambda$, то $\mathsf{M}\xi^2 = \lambda^2 + \lambda$. Подставляя это выражение в (3.2), получим $\mathsf{D}\xi = \lambda$.

4. *Биномиальное распределение.* Так же как в примере 2 из § 2, воспользуемся тем, что число успехов μ_n представимо в виде суммы независимых индикаторов (5.5.13). Тогда $\mathsf{D}\mu_n = \mathsf{D}\xi_1 + \ldots + \mathsf{D}\xi_n$ и $\mathsf{D}\xi_k = \mathsf{M}\xi_k^2 - (\mathsf{M}\xi_k)^2 = p - p^2 = p(1-p)$. Таким образом, $\mathsf{D}\mu_n = np(1-p)$. Отметим, что в формулировку теоремы Муавра — Лапласа (теорема 3.3 гл. 4) входила случайная величина $(\mu_n - np)/\sqrt{npq}$. Теперь мы можем эту же величину записать в виде $(\mu_n - \mathsf{M}\mu_n)/\sqrt{\mathsf{D}\mu_n}$. Такое линейное преобразование случайной величины используется довольно часто. Если ξ — произвольная случайная величина, то для случайной величины $\eta = (\xi - \mathsf{M}\xi)/\sqrt{\mathsf{D}\xi}$ имеем

$$\mathsf{M}\eta = 0,\ \mathsf{D}\eta = 1.$$

В приложениях для оценки вероятности отклонения случайной величины от своего математического ожидания часто используют «правило трех сигм», согласно которому событие $|\xi - \mathsf{M}\xi| > 3\sqrt{\mathsf{D}\xi}$ практически невозможно, т. е. его вероятность очень мала. Это действительно так,

если ξ распределена нормально. В этом случае

$$\mathsf{P}\left\{|\xi - \mathsf{M}\xi| > 3\sqrt{\mathsf{D}\xi}\right\} =$$

$$= \mathsf{P}\left\{\left|\frac{\xi - \mathsf{M}\xi}{\sqrt{\mathsf{D}\xi}}\right| > 3\right\} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_3^\infty e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx < 0{,}003.$$

Однако если распределение ξ отлично от нормального, то возможны большие значения вероятности такого отклонения (см. задачу 19).

Часто изучаемую случайную величину удается представить в виде суммы более простых, возможно зависимых, случайных величин. Пусть, например,

$$\eta_n = \xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n, \tag{3.7}$$

где случайные величины $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ зависимы и каждая из них принимает значения 0 и 1. В этом случае можно воспользоваться формулой

$$\mathsf{M}\eta_n = \mathsf{M}\xi_1 + \mathsf{M}\xi_2 + \ldots + \mathsf{M}\xi_n.$$

Однако $\mathsf{D}\eta_n$ уже не равна сумме дисперсий $\mathsf{D}\xi_k$. Для вычисления $\mathsf{D}\eta_n$ можно использовать формулу (3.2). Так как $\xi_k^2(\omega) = \xi_k(\omega)$, $\omega \in \Omega$ (действительно, $\xi_k(\omega) = 1$ или $\xi_k(\omega) = 0$), то

$$\eta_n^2 = \sum_{k=1}^n \xi_k^2 + \sum_{k\neq l}\xi_k\xi_l = \sum_{k=1}^n \xi_k + \sum_{k\neq l}\xi_k\xi_l = \eta_n + \sum_{k\neq l}\xi_k\xi_l. \tag{3.8}$$

Таким образом,

$$\mathsf{D}\eta_n = \mathsf{M}\eta_n^2 - (\mathsf{M}\eta_n)^2 = \sum_{k\neq l}\mathsf{M}\xi_k\xi_l + \mathsf{M}\eta_n - (\mathsf{M}\eta_n)^2.$$

5. *Гипергеометрическое распределение.* Воспользуемся формулой (3.8) для вычисления дисперсии величины ξ, имеющей гипергеометрическое распределение. Для индикаторов ξ_k в сумме (2.2) имеем (см. задачу 22 гл. 2)

$$\mathsf{M}\xi_k\xi_l = \mathsf{P}\{\xi_k = \xi_l = 1\} = \frac{M(M-1)}{N(N-1)}.$$

Отсюда и из (3.8) находим

$$\mathsf{M}\xi^2 = \mathsf{M}\xi + \sum_{k\neq l}\mathsf{M}\xi_k\xi_l = n\frac{M}{N} + n(n-1)\frac{M(M-1)}{N(N-1)}.$$

Следовательно,

$$\mathsf{D}\xi = n(n-1)\frac{M(M-1)}{N(N-1)} + n\frac{M}{N} - n^2\frac{M^2}{N^2}.$$

После несложных преобразований получим

$$\mathsf{D}\xi = n\frac{M}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}. \tag{3.9}$$

§ 4. Ковариация. Коэффициент корреляции

При доказательстве формулы (3.5) нам потребовалось вычислить $\mathsf{M}[(\xi_1 - \mathsf{M}\xi_1)(\xi_2 - \mathsf{M}\xi_2)]$. Это число называется *ковариацией* случайных величин ξ_1, ξ_2 и обозначается $\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2)$. Таким образом,

$$\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) = \mathsf{M}[(\xi_1 - \mathsf{M}\xi_1)(\xi_2 - \mathsf{M}\xi_2)]. \tag{4.1}$$

Отсюда, используя свойства математического ожидания, легко получить следующую формулу:

$$\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) = \mathsf{M}\xi_1\xi_2 - \mathsf{M}\xi_1 \cdot \mathsf{M}\xi_2. \tag{4.2}$$

Очевидно, что

$$\operatorname{cov}(\xi, \xi) = \mathsf{D}\xi.$$

Нетрудно проверить также следующие равенства:

$$\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) = \operatorname{cov}(\xi_2, \xi_1), \quad \operatorname{cov}(c\xi_1, \xi_2) = c\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2),$$

где c — любая постоянная.

Из равенств (3.6) и определения (4.1) вытекает формула для дисперсии суммы двух произвольных случайных величин:

$$\mathsf{D}(\xi_1 + \xi_2) = \mathsf{D}\xi_1 + \mathsf{D}\xi_2 + 2\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2). \tag{4.3}$$

Теорема 4.1. *Если для случайных величин* $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ *существуют* $\operatorname{cov}(\xi_i, \xi_j) = \sigma_{ij}$, $i, j = 1, \ldots, n$, *то при любых постоянных* $c_1, c_2, \ldots, c_n$ *имеем*

$$\mathsf{D}(c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \ldots + c_n\xi_n) = \sum_{i,j=1}^{n} \sigma_{ij}c_ic_j. \tag{4.4}$$

Доказательство. Положим

$$\eta_n = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \ldots + c_n\xi_n.$$

Нетрудно проверить, что

$$\eta_n - \mathsf{M}\eta_n = \sum_{i=1}^{n} c_i(\xi_i - \mathsf{M}\xi_i)$$

и

$$(\eta_n - M\eta_n)^2 = \sum_{i,\, j=1}^{n} c_i c_j (\xi_i - \mathsf{M}\xi_i)(\xi_j - \mathsf{M}\xi_j).$$

Вычисляя математическое ожидание от обеих частей последнего равенства, получим утверждение теоремы.

Правую часть (4.4) можно рассматривать как квадратичную форму от переменных $c_1, c_2, \ldots, c_n$. Так как при любых $c_1, c_2, \ldots, c_n$ дисперсия в левой части (4.4) неотрицательна, то квадратичная форма в правой части (4.4) неотрицательно определена. Квадратичная форма неотрицательно определена тогда и только тогда, когда неотрицательны все главные миноры матрицы, составленной из ее коэффициентов. Таким образом, из теоремы 4.1 получили следующее утверждение: определитель $|\mathsf{D}[\xi]|$ матрицы $\mathsf{D}[\xi] = \mathsf{D}[(\xi_1, \ldots, \xi_m)] = \|\operatorname{cov}(\xi_i, \xi_j)\|$ при любом $m = 1, 2, \ldots$ для любых случайных величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_m$ удовлетворяет неравенству

$$|\mathsf{D}[(\xi_1, \ldots, \xi_m)]| \geqslant 0. \tag{4.5}$$

При $m = 2$ неравенство (4.5) имеет вид

$$\begin{vmatrix} \mathsf{D}\xi_1 & \operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) \\ \operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) & \mathsf{D}\xi_2 \end{vmatrix} = \mathsf{D}\xi_1 \mathsf{D}\xi_2 - \operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) \geqslant 0.$$

Отсюда

$$|\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2)| \leqslant \sqrt{\mathsf{D}\xi_1 \mathsf{D}\xi_2}. \tag{4.6}$$

В доказательстве формулы (3.5) было попутно получено, что для независимых случайных величин ξ_1, ξ_2 имеет место равенство

$$\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) = 0. \tag{4.7}$$

Таким образом, если $\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) \neq 0$, то величины ξ_1 и ξ_2 зависимы. В качестве количественной характеристики степени зависимости случайных величин ξ_1 и ξ_2 используется *коэффициент корреляции* $\rho(\xi_1, \xi_2)$, определяемый следующим равенством:

$$\rho(\xi_1, \xi_2) = \frac{\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2)}{\sqrt{\mathsf{D}\xi_1 \mathsf{D}\xi_2}}. \tag{4.8}$$

Свойства коэффициента корреляции:

1°. $|\rho(\xi_1, \xi_2)| \leqslant 1$.

2°. *Если* ξ_1 *и* ξ_2 *независимы, то* $\rho(\xi_1, \xi_2) = 0$.

3°. *Если* $\xi_2 = A\xi_1 + B$, *где* A *и* B — *постоянные, то*

$$|\rho(\xi_1, \xi_2)| = 1.$$

Доказательство. Свойство 1° следует из (4.8) и (4.6); свойство 2° следует из (4.8) и (4.7). Докажем свойство 3°. Положим $\mathsf{M}\xi_1 = a$, $\mathsf{D}\xi_1 = \sigma^2$. Тогда

$$\mathsf{M}\xi_2 = Aa + B, \ \mathsf{D}\xi_2 = A^2\sigma^2,$$

$$\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) = \mathsf{M}[(\xi_1 - a)(\xi_2 - \mathsf{M}\xi_2)] = \\ = \mathsf{M}[(\xi_1 - a)(A(\xi_1 - a))] = A\mathsf{D}\xi_1 = A\sigma^2$$

и, следовательно,

$$\rho(\xi_1, \xi_2) = \frac{A\sigma^2}{\sqrt{A^2\sigma^2 \cdot \sigma^2}} = \frac{A}{|A|}.$$

Таким образом, $|\rho(\xi_1, \xi_2)| = 1$.

Отметим, что равенство нулю коэффициента корреляции не является достаточным условием независимости случайных величин. Из равенства $\rho(\xi_1, \xi_2) = 0$ не следует независимость случайных величин (см. задачу 10 этой главы).

Наряду с рассмотренными выше числовыми характеристиками случайных величин часто используются моменты более высоких порядков. *Моментом порядка k* случайной величины ξ называется число $\mathsf{M}\xi^k$. Число $\mathsf{M}(\xi - \mathsf{M}\xi)^k$ называется *центральным моментом порядка k*.

Пусть задан случайный вектор $(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)$. Величины

$$\mathsf{M}\xi_1^{k_1}\xi_2^{k_2}\ldots\xi_n^{k_n}, \quad \mathsf{M}(\xi_1 - \mathsf{M}\xi_1)^{k_1}\ldots(\xi_n - \mathsf{M}\xi_n)^{k_n}$$

называются соответственно *смешанным моментом порядка $k = k_1 + \ldots + k_n$*, и *смешанным центральным моментом порядка k*. Вычислять моменты более высоких порядков можно по формулам (1.4), (1.5). Например,

$$\mathsf{M}\xi_1^{k_1}\xi_2^{k_2} = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x_1^{k_1}x_2^{k_2}p_{\xi_1\xi_2}(x_1, x_2)\,dx_1\,dx_2.$$

Отметим также, что из существования момента $\mathsf{M}\xi^m$ вытекает существование моментов $\mathsf{M}\xi^k$, $k = 1, \ldots, m-1$. Это утверждение следует из неравенств

$$|\xi(\omega)|^k \leqslant |\xi(\omega)|^m + 1, \ \omega \in \Omega, \ k = 1, 2, \ldots, m-1.$$

§ 5. Закон больших чисел

Во введении был отмечен экспериментальный факт, состоящий в том, что в длинной серии опытов частота появления события A сближается с определенным числом,

которое можно рассматривать как вероятность события A. В математической модели серии опытов этот факт доказан. Сначала получим некоторые оценки распределений случайных величин.

Теорема 5.1. *Пусть* $\xi = \xi(\omega) \geqslant 0$ *при любом* $\omega \in \Omega$. *Если* $\mathsf{M}\xi$ *существует, то при любом* $\varepsilon > 0$

$$\mathsf{P}(\xi \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\mathsf{M}\xi}{\varepsilon}. \tag{5.1}$$

Доказательство. Проведем доказательство в случае, когда ξ задана в абсолютно непрерывном вероятностном пространстве (см. § 4 гл. 2). По определению математического ожидания имеем

$$\mathsf{M}\xi = \int\limits_{\Omega}\ldots\int \xi(u_1, \ldots, u_n)\,\pi(u_1, \ldots, u_n)\,du_1\,du_2\ldots du_n.$$

Пусть

$$\Omega_\varepsilon = \{(u_1, \ldots, u_n):\ \xi(u_1, \ldots, u_n) \geqslant \varepsilon\} \subseteq \Omega.$$

Введем случайную величину

$$\eta = \begin{cases} 0, & \text{если } (u_1, \ldots, u_n) \in \Omega \setminus \Omega_\varepsilon, \\ \varepsilon, & \text{если } (u_1, \ldots, u_n) \in \Omega_\varepsilon. \end{cases}$$

При любом $(u_1, \ldots, u_n) \in \Omega$ имеем $\xi \geqslant \eta$. Умножим обе части этого неравенства на $\pi(u_1, \ldots, u_n)$ и проинтегрируем по Ω. Получим, что $\mathsf{M}\xi \geqslant \mathsf{M}\eta$. Отсюда следует утверждение теоремы, так как

$$\mathsf{M}\eta = \varepsilon\mathsf{P}(\Omega_\varepsilon) = \varepsilon\mathsf{P}(\xi \geqslant \varepsilon).$$

Доказанная теорема позволяет легко получить неравенство Чебышева.

Теорема 5.2 (неравенство Чебышева). *Если случайная величина* ξ *имеет дисперсию, то при любом* $\varepsilon > 0$

$$\mathsf{P}(|\xi - \mathsf{M}\xi| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\mathsf{D}\xi}{\varepsilon^2}.$$

Доказательство. Случайная величина $\eta = (\xi - \mathsf{M}\xi)^2 \geqslant 0$ при всех $\omega \in \Omega$, и $\mathsf{M}\eta = \mathsf{M}(\xi - \mathsf{M}\xi)^2 = \mathsf{D}\xi$ конечно. Следовательно, можно воспользоваться неравенством (5.1). Таким образом,

$$\mathsf{P}(|\xi - \mathsf{M}\xi| \geqslant \varepsilon) = \mathsf{P}(\eta \geqslant \varepsilon^2) \leqslant \frac{\mathsf{M}\eta}{\varepsilon^2} = \frac{\mathsf{D}\xi}{\varepsilon^2}.$$

Неравенство Чебышева позволяет оценивать вероятности отклонений значений случайной величины от своего математического ожидания.

Пусть, например, нужно оценить долю бракованных изделий в партии, содержащей N изделий. Обозначим число бракованных изделий M. По схеме случайного выбора без возвращения отберем n изделий. Пусть среди отобранных изделий ξ бракованных. Случайная величина ξ имеет гипергеометрическое распределение (см. § 1 гл. 2). В §§ 2 и 3 было показано, что

$$\mathsf{M}\xi = n\frac{M}{N}, \quad \mathsf{D}\xi = n\frac{M}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}.$$

Отсюда

$$\mathsf{M}\left(\frac{\xi}{n}\right) = \frac{M}{N}, \quad \mathsf{D}\left(\frac{\xi}{n}\right) = \frac{1}{n}\frac{M}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}.$$

Воспользовавшись неравенством Чебышева, получим

$$\mathsf{P}\left\{\left|\frac{\xi}{n}-\frac{M}{N}\right| \geqslant \Delta\right\} \leqslant \frac{1}{n\Delta^2}\frac{M}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}.$$

Другим примером полезного применения неравенства Чебышева является оценка ошибки приближенного значения измеряемой величины. Пусть проводится n независимых измерений некоторой неизвестной величины a. Ошибки измерения $\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n$ будем считать случайными величинами. Предположим, что $\mathsf{M}\delta_k = 0$, $k = 1, 2, \ldots, n$. Это условие можно рассматривать как отсутствие систематической ошибки. Пусть еще $\mathsf{D}\delta_k = b^2$. За значение неизвестной величины a принимают обычно среднее арифметическое результатов измерений. Тогда ошибка в определении числа a будет равна

$$\eta_n = \frac{\delta_1+\delta_2+\ldots+\delta_n}{n}$$

и

$$\mathsf{D}\eta_n = \frac{1}{n^2}(\mathsf{D}\delta_1+\ldots+\mathsf{D}\delta_n) = \frac{b^2}{n}, \quad \mathsf{M}\eta_n = 0.$$

Предположим, что нам нужно, чтобы ошибка η_n не превосходила Δ с достаточно большой вероятностью. Например,

$$\mathsf{P}(|\eta_n| < \Delta) > 0{,}99.$$

Это неравенство можно записать в эквивалентном виде

$$\mathsf{P}(|\eta_n| \geqslant \Delta) \leqslant 0{,}01. \tag{5.2}$$

По неравенству Чебышева имеем

$$\mathsf{P}(|\eta_n| \geqslant \Delta) \leqslant \frac{\mathsf{D}\eta_n}{\Delta^2} = \frac{b^2}{n\Delta^2}.$$

Следовательно, (5.2) будет выполнено, если

$$\frac{b^2}{n\Delta^2} \leqslant 0{,}01, \text{ или } n \geqslant 100\frac{b^2}{\Delta^2}.$$

Таким образом, мы получили оценку числа измерений, необходимого для получения заданной точности. В рассматриваемой задаче оценка для n является завышенной. Ее можно улучшить, если воспользоваться тем, что η_n является суммой независимых случайных величин. Будет показано (см. теорему 4.1 гл. 7), что при больших n величина η_n имеет распределение, близкое к нормальному. Однако если о случайной величине ничего не известно, кроме математического ожидания и дисперсии, то оценку, которую дает неравенство Чебышева, улучшить нельзя. Укажем распределение случайной величины, для которой неравенство Чебышева при данных $b^2 = \mathsf{D}\xi$ и $\varepsilon > b$ обращается в равенство. Пусть

$$\mathsf{P}(\xi = 0) = 1 - \frac{b^2}{\varepsilon^2}, \quad \mathsf{P}(\xi = -\varepsilon) = \mathsf{P}(\xi = \varepsilon) = \frac{b^2}{2\varepsilon^2}.$$

Тогда

$$\mathsf{M}\xi = 0, \quad \mathsf{D}\xi = \mathsf{M}\xi^2 = (-\varepsilon)^2\frac{b^2}{2\varepsilon^2} + \varepsilon^2\frac{b^2}{2\varepsilon^2} = b^2$$

и

$$\mathsf{P}(|\xi| \geqslant \varepsilon) = \frac{b^2}{\varepsilon^2}.$$

Нетрудно получить еще ряд полезных неравенств типа неравенства Чебышева. Пусть $f(x)$ — неубывающая неотрицательная функция. Если существует $\mathsf{M}f(\xi)$, то при любом $\varepsilon > 0$

$$\mathsf{P}(\xi \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\mathsf{M}f(\xi)}{f(\varepsilon)}. \tag{5.3}$$

Доказательство проводится так же, как доказательство теоремы 5.1.

Теорема 5.3. *Если случайные величины* $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ *попарно независимы и*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} \mathsf{D}\xi_k = 0, \tag{5.4}$$

то для любого $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} \mathsf{P}\left(\left|\frac{\xi_1+\xi_2+\ldots+\xi_n}{n} - \frac{\mathsf{M}\xi_1+\mathsf{M}\xi_2+\ldots+\mathsf{M}\xi_n}{n}\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Доказательство. Положим

$$\eta_n = \frac{\xi_1+\xi_2+\ldots+\xi_n}{n}.$$

Утверждение теоремы равносильно тому, что при любом $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} \mathsf{P}(|\eta_n - \mathsf{M}\eta_n| \geqslant \varepsilon) = 0. \tag{5.5}$$

Так как случайные величины $\xi_1, \ldots, \xi_n$ попарно независимы, то

$$\mathsf{D}\eta_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} \mathsf{D}\xi_k. \tag{5.6}$$

По неравенству Чебышева

$$\mathsf{P}(|\eta_n - \mathsf{M}\eta_n| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\mathsf{D}\eta_n}{\varepsilon^2}.$$

Отсюда, воспользовавшись (5.6) и (5.4), получим (5.5). Теорема доказана.

Случайные величины $\xi_1, \ldots, \xi_n, \ldots$ называют *некоррелированными*, если $\operatorname{cov}(\xi_i, \xi_j) = 0$ при любых $i, j, i \neq j$.

В условии теоремы 5.3 можно вместо попарной независимости величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ потребовать, чтобы они были некоррелированными, так как для некоррелированных величин сохранится формула (5.6). Если для величин $\xi_1, \ldots, \xi_n, \ldots$ выполнено утверждение теоремы 5.3, то говорят, что к ним применим закон больших чисел.

Отметим некоторые частные случаи этой теоремы.

Теорема 5.4 (теорема Чебышева). *Если случайные величины* $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ *попарно независимы и*

$$\mathsf{D}\xi_k \leqslant C, \quad k = 1, 2, \ldots, \tag{5.7}$$

где C — *некоторая постоянная, то при любом* $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} \mathsf{P}\left\{\left|\frac{\xi_1 + \ldots + \xi_n}{n} - \frac{\mathsf{M}\xi_1 + \ldots + \mathsf{M}\xi_n}{n}\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

Теорема 5.4 следует из теоремы 5.3, так как из условия (5.7) следует (5.4).

Теорема 5.5. *Если случайные величины* $\xi_1, \ldots, \xi_n, \ldots$ *одинаково распределены, попарно независимы и имеют конечные дисперсии, то при любом* $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} \mathsf{P}\left\{\left|\frac{\xi_1 + \ldots + \xi_n}{n} - a\right| < \varepsilon\right\} = 1,$$

где $a = \mathsf{M}\xi_k$.

Теорема 5.5 следует из теоремы 5.4. Действительно, $\mathsf{D}\xi_k$, $k = 1, 2, \ldots$, существуют и равны между собой. Следовательно, выполнено условие (5.7). В гл. 7 теорема 5.5 при помощи характеристических функций будет доказана без предположения о существовании дисперсии.

Теорема 5.6 (теорема Бернулли). *Пусть* μ_n — *число успехов в* n *испытаниях Бернулли и* p — *вероятность успеха в отдельном испытании. Тогда при любом* $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} \mathsf{P}\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

Доказательство. Воспользуемся для μ_n представлением

$$\mu_n = \xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n,$$

где ξ_k, $k = 1, 2, \ldots, n$, независимы и $\mathsf{P}(\xi_k = 1) = p$, $\mathsf{P}(\xi_k = 0) = 1 - p = q$. Очевидно, что $\mathsf{M}\xi_k = p$ и дисперсии величин ξ_k конечны.

Таким образом, доказываемая теорема сразу следует из теоремы 5.5.

Схема Бернулли является математической моделью серии опытов, повторяющихся в неизменных условиях. В каждом опыте может произойти событие A, которое мы назвали успехом. Согласно теореме Бернулли частота μ_n/n наступления события A сближается с вероятностью p. Этот же факт установлен экспериментально.

Математической моделью последовательности из n измерений неизвестной величины a является случайный вектор $(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)$, где ξ_k, $k = 1, 2, \ldots, n$, независимы, одинаково распределены, $\mathsf{M}\xi_k = a$, $\mathsf{D}\xi_k = b^2$. По теореме 5.5 среднее арифметическое $(\xi_1 + \ldots + \xi_n)/n$ при больших n мало отличается от измеряемой величины с вероятностью, близкой к 1.

§ 6. Условные распределения и условные математические ожидания

Пусть в пространстве $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$ определен случайный вектор (ξ, η). Введем понятие условного распределения величины ξ при условии, что задано значение η. Рассмотрим сначала дискретный случай. Пусть

$$\mathsf{P}(\xi = x_i, \eta = y_j) = p_{ij} \geqslant 0, \quad \sum_{i,\, j=1}^{\infty} p_{ij} = 1,$$

$$\mathsf{P}(\xi = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\cdot} \geqslant 0, \quad \mathsf{P}(\eta = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{\cdot j} > 0.$$

В § 1 гл. 3 было дано определение условной вероятности. По этому определению

$$\mathsf{P}(\xi = x_i \mid \eta = y_j) = \frac{\mathsf{P}(\xi = x_i, \eta = y_j)}{\mathsf{P}(\eta = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}. \tag{6.1}$$

Если фиксировать y_j (или j), то вероятности (6.1) можно рассматривать как *условное распределение величины* ξ *при условии, что* $\eta = y_j$. *Условным математическим ожиданием случайной величины* ξ *при условии, что* $\eta = y_j$, называется число

$$\mathsf{M}(\xi \mid \eta = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}. \tag{6.2}$$

Если левые части (6.1) и (6.2) рассматривать как функции от y_j, то можно считать условное распределение и условное математическое ожидание случайными величинами, определенными в исходном вероятностном пространстве $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$. Тогда условное распределение и условное математическое ожидание ξ при условии η определяются соответственно формулами

$$\mathsf{P}(\xi = x_i \mid \eta) = \mathsf{P}(\xi = x_i \mid \eta = y_j), \quad \text{если} \quad \omega \in \{\eta = y_j\},\ j = 1, 2, \ldots;$$

$$\mathsf{M}(\xi \mid \eta) = \mathsf{M}(\xi \mid \eta = y_j), \quad \text{если} \quad \omega \in \{\eta = y_j\},\ j = 1, 2, \ldots,$$

где $\mathsf{P}(\xi = x_i \mid \eta = y_j)$, $\mathsf{M}(\xi \mid \eta = y_j)$ определены формулами (6.1) и (6.2). Справедлива следующая формула (*формула полного математического ожидания*):

$$\mathsf{M}\xi = \mathsf{M}[\mathsf{M}(\xi \mid \eta)]. \tag{6.3}$$

Здесь условное математическое ожидание в квадратных скобках рассматривается как случайная величина. Применяя формулу (1.6) к случайной величине $\mathsf{M}(\xi \mid \eta)$, можно (6.3) записать в следующей эквивалентной форме:

$$\mathsf{M}\xi = \sum_{j=1}^{\infty} \mathsf{P}(\eta = y_j)\, \mathsf{M}(\xi \mid \eta = y_j). \tag{6.4}$$

Докажем формулу (6.4). Воспользовавшись определением (6.2), получим

$$\sum_{j=1}^{\infty} \mathsf{P}(\eta = y_j)\, \mathsf{M}(\xi \mid \eta = y_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathsf{P}(\eta = y_j) \sum_{i=1}^{\infty} x_i \frac{\mathsf{P}(\xi = x_i, \eta = y_j)}{\mathsf{P}(\eta = y_j)} =$$

$$= \sum_{i,\, j=1}^{\infty} x_i \mathsf{P}(\xi = x_i, \eta = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \left(\sum_{j=1}^{\infty} \mathsf{P}(\xi = x_i, \quad \eta = y_j) \right).$$

Так как $\sum_{j=1}^{\infty} \mathsf{P}(\xi = x_i, \eta = y_j) = \mathsf{P}(\xi = x_i)$, то правая часть последнего равенства равна $\mathsf{M}\xi$. Покажем, что из формул (6.3) и (6.4) следует формула полной вероятности. Пусть

$$\xi = \begin{cases} 1, & \text{если } \omega \in A, \\ 0, & \text{если } \omega \in \bar{A}, \end{cases}$$

$$\eta = y_j, \text{ если } \omega \in B_j,\ j = 1, 2, \ldots,$$

где $B_i B_j = \varnothing$, $i \neq j$, $\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j = \Omega$. Тогда

$$\mathsf{M}\xi = \mathsf{P}(A),\ \mathsf{P}(\eta = y_j) = \mathsf{P}(B_j),\ \mathsf{M}(\xi \mid \eta = y_j) = \mathsf{P}(A \mid B_j).$$

Подставляя эти выражения в (6.4), получим формулу полной вероятности со счетной системой событий $B_1, B_2, \ldots, B_n, \ldots$:

$$\mathsf{P}(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathsf{P}(B_k)\, \mathsf{P}(A \mid B_k). \tag{6.5}$$

Положим в (6.5) $A = \{\xi \in C\}$, $B_k = \{\eta = y_k\}$, где $C \subset \{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\}$, (x_i, y_j) — значения (ξ, η). Тогда при любом C

$$\mathsf{P}(\xi \in C) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{x_i \in C} \mathsf{P}(\eta = y_k)\, \mathsf{P}(\xi = x_i \mid \eta = y_k). \tag{6.6}$$

Свойства условного математического ожидания:

1°. $\mathsf{M}[\varphi(\eta) \mid \eta] = \varphi(\eta)$. (6.7)

2°. $\mathsf{M}[\varphi(\eta) \cdot \xi \mid \eta] = \varphi(\eta)\, \mathsf{M}(\xi \mid \eta)$. (6.8)

3°. $\mathsf{M}(\xi_1 + \xi_2 \mid \eta) = \mathsf{M}(\xi_1 \mid \eta) + \mathsf{M}(\xi_2 \mid \eta)$. (6.9)

4°. *Если ξ и η независимы, то*

$$\mathsf{M}(\xi \mid \eta) = \mathsf{M}\xi. \tag{6.10}$$

Равенства (6.7) — (6.10) верны при любом $\omega \in \Omega$. Равенства (6.7), (6.8), (6.10) следуют непосредственно из определения, аналогичного (1.2), (1.3).

Перейдем к рассмотрению абсолютно непрерывного вектора (ξ, η). Так как в этом случае $\mathsf{P}(\eta = y) = 0$ при любом y, то мы не сможем воспользоваться определением условной вероятности (2.1.1), как это мы сделали в дискретном случае. Назовем *условной плотностью распределения вероятностей величины ξ при условии, что $\eta = y$*, следующую функцию:

$$p_\xi(x \mid \eta = y) = \frac{p_{\xi,\eta}(x, y)}{\int\limits_{-\infty}^{\infty} p_{\xi,\eta}(u, y)\, du}. \tag{6.11}$$

Условное математическое ожидание ξ при условии, что $\eta = y$, определяется формулой

$$\mathsf{M}(\xi \mid \eta = y) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} x p_\xi(x \mid \eta = y)\, dx. \tag{6.12}$$

Из (6.11) нетрудно получить, что при любых a и b

$$\mathsf{P}(a \leqslant \xi \leqslant b) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} p_\eta(y) \left(\int\limits_a^b p_\xi(x \mid \eta = y)\, dx \right) dy. \tag{6.13}$$

Легко также проверяется формула, аналогичная (6.4):

$$\mathsf{M}\xi = \int\limits_{-\infty}^{\infty} p_\eta(y)\, \mathsf{M}(\xi \mid \eta = y)\, dy. \tag{6.14}$$

Если рассматривать (6.11) и (6.12) как случайные величины

$$p_\xi(x \mid \eta) = p_\xi(x \mid \eta = y), \text{ если } \omega \in \{\eta = y\}, \quad y \in (-\infty, \infty);$$

$$\mathsf{M}(\xi \mid \eta = y), \text{ если } \omega \in \{\eta = y\}, \ \mathsf{M}(\xi \mid \eta) = y \in (-\infty, \infty),$$

то формулы (6.13) и (6.14) можно записать в виде

$$\mathsf{P}(a \leqslant \xi \leqslant b) = \mathsf{M}\left(\int\limits_a^b p_\xi(x \mid \eta)\, dx \right)$$

и в виде (6.3) соответственно. Для условного математического ожидания абсолютно непрерывных величин сохраняются свойства (6.7) — (6.10).

§ 7. Многомерное нормальное распределение

Пусть $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_r)'$ — r-мерный случайный вектор-столбец *). Положим

$$\eta_i = \sum_{l=1}^{r} c_{il}\xi_l + a_i, \quad i = 1, \ldots, m, \tag{7.1}$$

или в векторной форме:

$$\eta = C\xi + a, \tag{7.2}$$

где $\eta = (\eta_1, \ldots, \eta_m)'$, $a = (a_1, \ldots, a_r)'$ и $C = \| c_{ij} \|$ — $(m \times r)$-матрица. Здесь вектор a и матрица C постоянны. Как и в § 4, будем обозначать $D[\xi] = D[\xi_1, \ldots \xi_r]$ ковариационную матрицу $\| \operatorname{cov}(\xi_i, \xi_j) \|$. Следующая теорема является обобщением теоремы 4.1.

Теорема 7.1. *При любой постоянной матрице C в* (7.2) *имеем*

$$\mathsf{D}[\eta] = C\mathsf{D}[\xi]\, C'. \tag{7.3}$$

Доказательство. Из формулы (7.1) следует, что

$$\eta_i - \mathsf{M}\eta_i = \sum_{l=1}^{r} c_{il}(\xi_l - \mathsf{M}\xi_l)$$

и

$$(\eta_i - \mathsf{M}\eta_i)(\eta_j - \mathsf{M}\eta_j) = \sum_{k,\, l=1}^{r} c_{il}c_{jk}(\xi_l - \mathsf{M}\xi_l)(\xi_k - \mathsf{M}\xi_k).$$

Вычисляя от обеих частей последнего равенства математическое ожидание, получим

$$\operatorname{cov}(\eta_i, \eta_j) = \sum_{k,\, l=1}^{r} c_{il} \operatorname{cov}(\xi_l, \xi_k)\, c'_{kj},$$

где $c'_{kj} = c_{jk}$ Теорема доказана.

Многомерным нормальным распределением m случайных величин назовем распределение вектора $\eta = (\eta_1, \ldots, \eta_m)'$, где η_i определены формулой (7.1), *а случайные величины $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_r$ независимы и каждая из них распределена нормально с параметрами* (0, 1).

Если $m = r$ и определитель $|C| \neq 0$, то нормальное распределение назовем *невырожденным*. В других случаях

---

*) Мы будем r-мерные векторы рассматривать как $(r \times 1)$-матрицы. Знаком $'$ будем обозначать транспонирование.

можно показать, что распределение η сосредоточено на подпространстве размерности, меньшей m. Отметим некоторые общие свойства многомерного распределения.

Пусть вектор $\eta = (\eta_1, \ldots, \eta_m)'$ *распределен нормально. Тогда*:

1°. *Одномерные распределения координат* η_i *являются нормальными, если* $\mathsf{D}\eta_i > 0$.

2°. *Любая линейная функция* $\eta = A_1\eta_1 + \ldots + A_m\eta_m$ *имеет нормальное распределение, если* $\mathsf{D}\eta > 0$.

3°. *Любое линейное преобразование* $\zeta = A\eta$, *где* A — *постоянная матрица, имеет многомерное нормальное распределение.*

Все эти свойства непосредственно следуют из определения и того факта, что сумма независимых нормально распределенных величин распределена нормально. Нормальность распределения суммы может быть доказана при помощи формулы (5.6.7) или при помощи характеристических функций (см. § 2 гл. 7).

Теорема 7.2. *Невырожденное* r*-мерное нормальное распределение является абсолютно непрерывным, и его плотность распределения имеет вид*

$$p_\eta(x_1, \ldots, x_r) = \frac{1}{(2\pi)^{r/2}\sqrt{|B|}} e^{-\frac{1}{2}Q(x-a)}, \tag{7.4}$$

где $B = \| b_{kl} \|$ — *невырожденная* $(r \times r)$*-матрица,* $b_{kl} = \operatorname{cov}(\eta_k, \eta_l)$, $|B|$ — *определитель матрицы* B, $x = (x_1, \ldots, x_r)$, $a = (a_1, \ldots, a_r)$, $a_k = \mathsf{M}\eta_k$, $Q(x) = \sum b^*_{kl}x_kx_l$ — *квадратичная форма, коэффициенты которой образуют матрицу* $\| b^*_{kl} \|$, *обратную к матрице* B.

Доказательство. Плотность распределения величины $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_r)$ имеет вид

$$p_\xi(x_1, \ldots, x_r) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} e^{-\frac{1}{2}\sum_{k=r}^{r} x_k^2}.$$

Так как $|C| \neq 0$, то преобразование $y = g(x)$, где $y = (y_1, \ldots, y_r)$, $x = (x_1, \ldots, x_r)$,

$$y_i = g_i(x_1, \ldots, x_r) = \sum_{l=1}^{r} c_{il}x_l + a_i,$$

является взаимно однозначным и для вычисления плотности распределения η можно воспользоваться формулой

(5.6.5). Поскольку $\frac{\partial g_i}{\partial x_l} = c_{il}$, то якобиан преобразования J имеет вид $J = |C|$ и $x_i = \sum_{l=1}^{r} c_{il}^{-1}(y_l - a_l)$, где c_{il}^{-1} — элементы матрицы, обратной к C. Из формулы (5.6.5) получим

$$p_\eta(y_1, \ldots, y_r) = |J|^{-1} p_\xi(g^{-1}(y)) = \\ = (\sqrt{2\pi})^{-r} |J|^{-1} e^{-\frac{1}{2}Q(y-a)}, \qquad (7,5)$$

где

$$Q(y-a) = \sum_{k=1}^{r} x_k^2 = \sum_{k=1}^{r} \Big(\sum_{l=1}^{r} c_{kl}^{-1}(y_l - a_l)\Big)^2 = \\ = \sum_{l_1, l_2=1}^{r} (y_{l_1} - a_{l1})(y_{l2} - a_{l2}) \Big(\sum_{k=1}^{r} c_{kl_1}^{-1} c_{kl_2}^{-1}\Big). \qquad (7.6)$$

Отсюда следует утверждение теоремы.

Действительно, $\mathsf{D}[\xi] = E$ (E — единичная матрица), и согласно теореме 7.1 имеем $B = C\mathsf{D}[\xi]C' = CC'$. Следовательно, $\|b_{l_1 l_2}^*\| = B^{-1} = (C')^{-1}(C)^{-1} = \|\sum_{k=1}^{r} c_{kl_1}^{-1} c_{kl_2}^{-1}\|$ и $|B| = |C|^2$. Заменяя в (7.5) и (7.6) $|J| = \sqrt{|B|}$ и $\sum_{k=1}^{r} c_{kl_1}^{-1} c_{kl_2}^{-1}$ найденными выражениями, получим (7.4).

Таким образом, параметры невырожденного многомерного нормального распределения определяются первыми и вторыми моментами. В § 5 было показано, что равенство нулю ковариации является необходимым условием независимости случайных величин. Если $b_{kl} = \operatorname{cov}(\eta_k, \eta_l) = 0$, $k \neq l$, то (7.4) распадается на произведение одномерных плотностей распределения. Таким образом, равенства $b_{kl} = 0$, $k \neq l$, необходимы и достаточны для независимости координат случайных векторов, имеющих плотности распределения (7.4).

При небольших значениях r можно явно выразить величины b_{kl}^* через b_{kl}. Пусть, например, $r = 2$. Тогда

$$B = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \frac{1}{1-\rho^2}\begin{pmatrix} 1/\sigma_1^2 & -\rho/\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho/\sigma_1\sigma_2 & 1/\sigma_2^2 \end{pmatrix},$$

$|B| = (1-\rho^2)\sigma_1^2\sigma_2^2$ и, следовательно,

$$p_{\eta_1\eta_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2}Q(x_1-a_1,\, x_2-a_2)}, \qquad (7,7)$$

где

$$Q(y_1, y_2) = \frac{1}{1-\rho^2}\left(\frac{y_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{y_2^2}{\sigma_2^2} - \frac{2\rho}{\sigma_1\sigma_2} y_1 y_2\right).$$

Уже отмечалось (свойства 1°, 3°), что как одномерные распределения величин η_1 и η_2, так и совместное распределение величин

$$\zeta_1 = c_{11}\eta_1 + c_{12}\eta_2, \quad \zeta_2 = c_{21}\eta_1 + c_{22}\eta_2$$

нормальны. По теореме 7.2 имеем $\mathsf{M}\eta_1 = a_1$, $\mathsf{D}\eta_1 = \sigma_1^2$, $\mathsf{M}\eta_2 = a_2$, $\mathsf{D}\eta_2 = \sigma_2^2$, $\operatorname{cov}(\eta_1, \eta_2) = \rho\sigma_1\sigma_2$, и, следовательно, можно выписать формулы для одномерных плотностей ζ_1 и ζ_2. Используя свойства математических ожиданий, нетрудно найти параметры распределения вектора (ζ_1, ζ_2).

Действительно,

$$\mathsf{M}\zeta_1 = c_{11}a_1 + c_{12}a_2,$$

$$\mathsf{M}\zeta_2 = c_{21}a_1 + c_{22}a_2,$$

$$\mathsf{D}\zeta_1 = c_{11}^2\sigma_1^2 + c_{12}^2\sigma_2^2 + 2c_{11}c_{12}\rho\sigma_1\sigma_2,$$

$$\mathsf{D}\zeta_2 = c_{21}^2\sigma_1^2 + c_{22}^2\sigma_2^2 + 2c_{21}c_{22}\rho\sigma_1\sigma_2,$$

$$\operatorname{cov}(\zeta_1, \zeta_2) = c_{11}c_{21}\sigma_1^2 + c_{22}c_{12}\sigma_2^2 + (c_{11}c_{22} + c_{21}c_{12})\rho\sigma_1\sigma_2.$$

Если случайные величины η_1, η_2 независимы, $\sigma_1 = \sigma_2$ и матрица C ортогональна, то величины ζ_1, ζ_2 независимы, так как $\rho = 0$,

$$c_{11}^2 + c_{12}^2 = c_{21}^2 + c_{22}^2 = 1, \quad c_{11}c_{21} + c_{22}c_{12} = 0$$

и, следовательно, $\operatorname{cov}(\zeta_1, \zeta_2) = 0$.

Можно найти и условную плотность распределения η_2 при условии, что фиксировано η_1. Из формулы

$$p_{\eta_1}(x_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x_1-a_1)^2}{2\sigma_1^2}}$$

и формул (7.7), (6.11) получим

$$p_{\eta_2}(x \mid \eta_1) = p_{\eta_1\eta_2}(\eta_1, x)/p_{\eta_1}(\eta_1) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2}\left(x - a_2 - \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(\eta_1 - a_1)\right)^2\right\}.$$

Таким образом, условное распределение оказалось нормальным и

$$\mathsf{M}(\eta_2 \mid \eta_1) = a_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(\eta_1 - a_1),$$

$$\mathsf{D}(\eta_2 \mid \eta_1) = (1 - \rho^2)\sigma_2^2.$$

Задачи к главе 6

1. Найти математическое ожидание величины τ, определенной в задаче 14 гл. 5.

2. Обозначим ξ номер испытания, в котором появился нужный ключ (см. пример 3 из § 1 гл. 2). Найти $\mathsf{M}\xi$.

3. Решить задачу 2 в случае с возвращением ключей.

4. Найти $\mathsf{M}\tau^{(m)}$ величины $\tau^{(m)}$, определенной в задаче 16 гл. 5.

5. В задаче 17 гл. 3 обозначим τ время свободного пробега молекулы. Найти $\mathsf{M}\tau$, $\mathsf{D}\tau$.

6. Найти $\mathsf{M}(\xi_1 + \xi_2)$ и $\mathsf{D}(\xi_1 + \xi_2)$, где ξ_1, ξ_2 определены в задаче 22 гл. 5.

7. Пусть ξ — число комбинаций НУ в $n + 1$ испытаниях схемы Бернулли. Найти $\mathsf{M}\xi$, $\mathsf{D}\xi$.

8. Из 100 карточек с числами 00, 01, 02, . . ., 98, 99 наудачу вынимается одна. Пусть η_1, η_2 — соответственно сумма и произведение цифр на вынутой карточке. Найти $\mathsf{M}\eta_1$, $\mathsf{M}\eta_2$, $\mathsf{D}\eta_1$, $\mathsf{D}\eta_2$.

9. Для величин ξ_1, ξ_2 определенных в задаче 11 гл. 5, найти $\mathsf{M}\xi_1$, $\mathsf{M}\xi_2$, $\mathsf{D}\xi_1$, $\mathsf{D}\xi_2$, $\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2)$.

10. Совместное распределение величин ξ_1, ξ_2 определяется формулами $\mathsf{P}(\xi_1 = 0, \xi_2 = 1) = \mathsf{P}(\xi_1 = 0, \xi_2 = -1) = \mathsf{P}(\xi_1 = 1, \xi_2 = 0) = \mathsf{P}(\xi_1 = -1, \xi_2 = 0) = 1/4$. Найти $\mathsf{M}\xi_1$, $\mathsf{M}\xi_2$, $\mathsf{D}\xi_1$, $\mathsf{D}\xi_2$, $\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2)$. Являются ли ξ_1, ξ_2 независимыми величинами?

11. Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5$ независимы; $\mathsf{D}\xi_i = \sigma^2$. Найти коэффициент корреляции величин а) $\xi_1 + \xi_2$, $\xi_3 + \xi_4 + \xi_5$; б) $\xi_1 + \xi_2 + \xi_3$, $\xi_3 + \xi_4 + \xi_5$.

12. Пусть $(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_N)$ — дискретный случайный вектор с полиномиальным распределением (4.2.7). Найти $\mathsf{M}\xi_k$, $\operatorname{cov}(\xi_k, \xi_l)$, $k, l = 1, \ldots, N$.

13. Для величины μ_0, определенной в задаче 13 гл. 2, найти $\mathsf{P}(\mu_0 = 0)$.

Указание. Пусть $A_k = \{k\text{-я ячейка осталась пустой}\}$, $k = 1, \ldots, N$. Использовать равенство $\{\mu_0 > 0\} = A_1 + \ldots + A_N$.

14. Для величины μ_0, определенной в задаче 13 гл. 2, найти $\mathsf{M}\mu_0$, $\mathsf{D}\mu_0$. Найти асимптотические формулы при $N \to \infty$, $\frac{n}{N} = \alpha = \text{const}$.

15. В задаче 9 гл. 2 оценить с точностью до 0,004 вероятность p появления хотя бы один раз тяжелых поездов в двух соседних интервалах.

Указание. Доказать, что

$$\sum_{k=1}^{r} \mathsf{P}(A_k) - \sum_{1 \leqslant k < l \leqslant r} \mathsf{P}(A_k A_l) \leqslant \mathsf{P}(A_1 + \ldots + A_r) \leqslant \sum_{k=1}^{r} \mathsf{P}(A_k).$$

16. По n конвертам случайно разложили n писем различным адресатам. Найти вероятность того, что хотя бы одно письмо попадет своему адресату. Найти предел этой вероятности при $n \to \infty$.

17. В задаче 16 найти математическое ожидание и дисперсию числа ξ писем, попавших своему адресату.

Указание. Представить ξ в виде суммы индикаторов.

18. В N ящиков случайно и независимо друг от друга бросают шары, пока не останется пустых ящиков. Обозначим ν число брошенных шаров. Найти $\mathsf{M}\nu$.

Указание. Представить ν в виде суммы времен между заполнениями новых ящиков.

19. Найти $\mathsf{P}\{|\xi - \mathsf{M}\xi| > 3\sqrt{\mathsf{D}\xi}\}$, если ξ имеет: а) нормальное распределение; б) показательное распределение; в) равномерное распределение на отрезке $[-1, 1]$; г) $\mathsf{P}(\xi = -1) = \mathsf{P}(\xi = 1) = \frac{1}{18}$, $\mathsf{P}(\xi = 0) = \frac{8}{9}$; д) распределение Пуассона с $\mathsf{M}\xi = 0{,}09$.

20. Иногда в приложениях сложную функцию от случайных аргументов $(\xi_1, \xi_2, \ldots)$ заменяют линейной частью ее разложения по формуле Тейлора в окрестности точки $(\mathsf{M}\xi_1, \mathsf{M}\xi_2, \ldots)$. Пусть случайная величина ξ распределена нормально с параметрами $\mathsf{M}\xi = 0$, $\mathsf{D}\xi = \sigma^2$ и $f(\xi) = \xi + k\xi^2$, $k > 0$. Сравнить $\mathsf{P}(|\xi| < u_\alpha\sigma) = 1 - 2\alpha$ и $\mathsf{P}(|f(\xi)| < u_\alpha\sigma)$:

1) Вычислить вторую из этих вероятностей, если а) $\alpha = 0{,}05$; $\sigma = 2$, $k = 0{,}5$; б) $\alpha = 0{,}05$, $\sigma = 0{,}1$, $k = 0{,}25$.

2) Предположив, что $k\sigma$ мало, найти приближенное решение неравенства $|\xi + k\xi^2| < u_\alpha\sigma$ и вероятность $\mathsf{P}(|f(\xi)| < u_\alpha\sigma)$.

21. Точки $c_1, c_2, \ldots, c_n$ независимы и имеют равномерное распределение в круге K единичного радиуса. Пусть случайное множество A состоит из тех и только тех точек круга, которые находятся ближе к центру круга, чем к границе и к любой из точек $c_1, \ldots, c_n$. Найти математическое ожидание площади ξ множества A.

Указание. Пусть $K = \{(x, y)\colon x^2 + y^2 \leqslant 1\}$. Положим $\chi(x, y) = 1$, если $(x, y) \in A$; и $\chi(x, y) = 0$, если $(x, y) \in K \setminus A$. Использовать равенство

$$\xi = \iint\limits_K \chi(x, y)\, dx\, dy.$$

22. Пусть $\mathsf{M}\xi_1 = a_1$, $\mathsf{M}\xi_2 = a_2$, $\mathsf{D}\xi_1 = \sigma_{11} > 0$, $\mathsf{D}\xi_2 = \sigma_{22} > 0$, $\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) = \sigma_{12}$. Найти α и β, при которых $\mathsf{M}(\xi_2 - \alpha\xi_1 - \beta)^2$ минимально.

23. Пусть случайная величина ξ имеет нормальное распределение с параметрами (a, σ^2). Оценить по неравенству Чебышева $\mathsf{P}(|\xi - a| > 2\sigma)$. Сравнить с точным значением этой вероятности.

24. Применим ли закон больших чисел к последовательности независимых случайных величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_k, \ldots$, если

$$\mathsf{P}(\xi_k = \sqrt{k}) = \mathsf{P}(\xi_k = -\sqrt{k}) = \frac{1}{2\sqrt{k}},$$

$$\mathsf{P}(\xi_k = 0) = 1 - \frac{1}{\sqrt{k}}?$$

25. Применим ли закон больших чисел к последовательности независимых случайных величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_k, \ldots$, если они нормально распределены с $\mathsf{M}\xi_k = 0$, $\mathsf{D}\xi_k = ck^\alpha$, $c > 0$, $\alpha > 0$ — некоторые постоянные?

26. Доказать, что к последовательности $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_k, \ldots$ применим закон больших чисел, если $|\operatorname{cov}(\xi_k, \xi_l)| \leqslant C$ для всех $k, l = 1, 2, \ldots$ и $\operatorname{cov}(\xi_k, \xi_l) \to 0$ при $|k - l| \to \infty$.

27. Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_N$ независимы и распределены по закону Пуассона с параметрами $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_N$. Найти:

а) $\mathsf{P}(\xi_1 + \ldots + \xi_k = m \mid \xi_1 + \ldots + \xi_N = n)$;

б) $\mathsf{M}(\xi_1 + \ldots + \xi_k \mid \xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_N = n)$.

28. Случайные величины ξ_1, ξ_2, ξ_3 независимы и распределены нормально с параметрами (0, 1). Найти плотность распределения величины $\eta = (\xi_1 + \xi_2\xi_3)/\sqrt{1 + \xi_3^2}$.

Указание. Найти условную плотность распределения η при условии, что фиксировано ξ_3.

29. Доказать, что $\mathsf{D}\xi = \mathsf{M}(\mathsf{D}(\xi \mid \eta)) + \mathsf{D}(\mathsf{M}(\xi \mid \eta))$.

30. В задаче о случайном блуждании, рассмотренной в § 4 гл. 4, обозначим τ время до поглощения в точках 0 или n. Найти $m_k = \mathsf{M}(\tau \mid \xi_0 = k)$, где ξ_t — координата частицы в момент времени t.

Указание. Составить уравнение в конечных разностях для m_k

31. Предполагается провести 10 измерений $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$ неизвестной величины a. Считая $x_1, \ldots, x_{10}$ независимыми нормально распределенными случайными величинами с $\mathsf{M}x_k = a$, $\mathsf{D}x_k = 0{,}01$, подобрать Δ так, чтобы

$$\mathsf{P}\left(\left|\frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_{10}}{10} - a\right| < \Delta\right) = 0{,}99.$$

32. Случайные величины ξ_1 и ξ_2 независимы и распределены нормально с параметрами (0, 1). Являются ли независимыми величины $\eta_1 = \xi_1 + \xi_2$, $\eta_2 = \xi_1 - \xi_2$?

33. Случайная величина ξ распределена нормально с параметрами (0, 1). Положим $\eta = \xi$, если $|\xi| \leqslant 1$, и $\eta = -\xi$, если $|\xi| > 1$. а) Найти закон распределения η. б) Является ли величина $\xi + \eta$ нормально распределенной?

34. Найти среднее арифметическое реализации 50 равномерно распределенных случайных величин, полученной в задаче 24 гл. 5. Сравнить с математическим ожиданием случайной величины, равномерно распределенной на отрезке (0, 1).

35. Получить 10 реализаций случайного блуждания частицы по целым точкам отрезка $[0, n]$ (см. § 4 гл. 4). Найти частоты поглощения частицы в точках 0 и n. Сравнить с вероятностями, найденными в § 4 гл. 4. Найти среднее арифметическое времен блуждания до поглощения. Сравнить с $\mathsf{M}(\tau \mid \xi_0 = k)$, найденным в задаче 30. Положить $k = 1$, $n = 10$. Рассмотреть случаи: а) $a = 1/6$, $q = 5/6$; б) $p = q = 1/2$.

36. Для студентов группы найти число месяцев, на которые не приходится ни одного дня рождения. Найти математическое ожидание и дисперсию числа таких месяцев. (Воспользоваться результатом задачи 14.)